

CO₂ și fotosinteza

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran sunt patru cartonașe: **CO₂** (ppm), **Light** (lx), **Temperature** (°C) și **Humidity** (%). Temperatura nu e decorativă: **dacă lampa încălzește borcanul, am schimbat doi factori deodată** și seria nu mai e curată.

Ce citesc nu este valoarea, ci panta. Cât aer era în borcan la închidere nu contează. Contează *cu cât se schimbă CO₂-ul într-un minut*, măsurat pe cel puțin **cinci minute**.

Senzorul nu vede fotosinteza. Vede *diferența* dintre fotosinteză și respirație — rata netă. O linie orizontală nu înseamnă „nu se întâmplă nimic”.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. La lumină puternică, CO₂-ul va: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ → La întuneric va: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Există o lumină la care linia stă orizontal? ☐ da ☐ nu

pentru că _____

Montajul: planta _____ borcanul _____ L lampa la _____ cm

Cele două experimente de bază. Exemplu rezolvat: 820 → 720 ppm în 10 min ⇒ $(720 - 820)/10 = -10$ ppm/min.

Condiția	CO ₂ start	CO ₂ final	Minute	Panta (ppm/min)
Martor, borcan gol				
Lumină puternică				
Întuneric complet				

Seria de intensități. Verific temperatura la fiecare treaptă.

Umbrirea	Lumina (lx)	Panta (ppm/min)	T (°C)
Fără foaie			
O foaie			
Două foi			
Trei foi			
Întuneric	0		

Graficul. Așez punctele. **Punctul de compensație este acolo unde curba taie linia îngroșată a lui zero.**



Punctul de compensație $\approx$ _____ lx. Verificare: valoarea la 0 lx trebuie să fie rata de respirație.

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Când linia a fost orizontală, în frunze se întâmpla că _____

Nu pot conchide nimic despre pădurile planetei pentru că _____

Bilet de ieșire

Ce se întâmplă în frunze atunci când linia de CO₂ este orizontală?
